

ZEIN ELAJAMY

Ingénieur Simulation Procédés expérimenté en R&D
(Abaqus 3D, Metafor, Python, Digital Twins)

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Diplômé ENSEM 2026, spécialisé en simulation R&D avec une expérience solide en Abaqus 3D, Metafor, Python, modélisation thermique & thermomécanique et Digital Twins. Disponible immédiatement pour un CDI.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur de Recherche (Apprentissage) — Simulation & Modélisation

ArcelorMittal R&D

09/2023 — Présent

- Validé le modèle thermique avec une corrélation de 95% entre les températures théoriques et réelles, optimisant le post-traitement des simulations.
- Dirigé un projet exploratoire en collaboration avec le LEM3 sur le « Dynamic Buckling of Rolled Thin Strips: Numerical Modeling and Stability Analysis », modélisant le flambage dynamique des tôles minces d'acier durant le laminage.
- Reproduit et optimisé des modèles de référence sous Abaqus Explicit, résolvant les instabilités numériques par des études paramétriques sur la finesse du maillage et les schémas d'intégration temporelle.
- Développé une simulation complète du flambage de laminage sous Metafor, couplant la modélisation de l'état de contrainte et du flambage pour un modèle prédictif robuste.
- Conçu un modèle thermique hors-ligne en Python pour simuler le refroidissement par jet de gaz et MRQ, intégrant des corrélations physiques et des données géométriques via Autodesk.

Stagiaire Recherche — Thermodynamique des Alliages

Institut Jean Lamour (IJL)

04/2023 — 05/2023

- Modélisation des équilibres de phases et propriétés thermodynamiques via ThermoCalc.
- Contribution à la compréhension des processus de solidification pour les procédés industriels.

FORMATION ACADÉMIQUE

Diplôme d'Ingénieur — Énergie & Systèmes

2023-2026

ENSEM (École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique)

Spécialisation Systèmes Énergétiques. Mécanique des solides déformables, Calcul par Éléments Finis (EF), Thermodynamique.

Licence — Physique — Mécanique des fluides et énergie

2022-2023

Université de Lorraine

Fondamentaux : Thermique, Physique des matériaux et Mathématiques pour l'ingénieur.

PROJETS SIGNIFICATIFS

Benchmark FEA : Abaqus vs Metafor

Abaqus Metafor Python

— Analyse comparative des solveurs pour la mise en forme et le calcul des contraintes.

Analyse Aérodynamique NACA 23012

Ansys Fluent CFD

— Étude bidimensionnelle à bas Reynolds pour déterminer l'incidence critique de décollement.

CONTACT

+33 7 54 45 47 42

zeinfrance4@gmail.com

France (Mobilité Nationale)

linkedin.com/in/zein-elajamy

EXPERTISE TECHNIQUE

Abaqus 3D

Python

Metafor

Modélisation thermique & thermomécanique

Jumeaux numériques (Digital Twins)

OUTILS & DIGITAL

Plotly

Git/GitLab

Autodesk Design

IBA Analyzer

Excel/Office

LANGUES

Français

Anglais

Arabe

CERTIFICATIONS

- TOEIC : 860/990 (2024)

CENTRES D'INTÉRÊT

Basketball (Compétition)

Guitare & Musique

Sport Automobile & Tech

Voyages & Diversité Cult.